

PROJECT IDEA

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (HCMUS) — Thư viện & Phòng Công nghệ Thông tin

Phiên bản 1.0 • Tháng 7/2026 • One-pager trước khi đầu tư viết Project Proposal

Mục lục

- [1. Tên ý tưởng](#)
- [2. Nguồn gốc \(Origin\)](#)
- [3. Vấn đề/Cơ hội](#)
- [4. Đối tượng hưởng lợi dự kiến](#)
- [5. Giá trị cốt lõi \(Core Value Proposition\)](#)
- [6. Giả định cần kiểm chứng \(Assumptions to validate\)](#)
- [7. Mức độ ưu tiên/khẩn cấp sơ bộ](#)
- [8. Bước tiếp theo đề xuất \(Next Step\)](#)

Tên ý tưởng

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS Library Document Management & Digitization System - HCMUS-LDMS)

Nguồn gốc (Origin)

Đề xuất phối hợp giữa **Thư viện** và **Phòng Công nghệ Thông tin** của HCMUS nhằm hiện đại hóa hạ tầng tri thức số của trường, xuất phát từ quan sát vận hành và nhu cầu chuyển đổi số thực tế.

Vấn đề/Cơ hội

Tài liệu giấy (giáo trình, sách tham khảo, tài liệu học thuật) tại thư viện đang bị xuống cấp, rách hỏng do tần suất sử dụng cao. Không gian lưu trữ vật lý ngày càng quá tải. Bản scan PDF hiện tại rất khó đọc trên các thiết bị di động do không có tính năng responsive (tự động co giãn theo màn hình).

Dự án mang lại cơ hội lớn để số hóa tài liệu giấy, sử dụng công nghệ OCR để trích xuất văn bản và tự động chuyển đổi sang định dạng **EPUB responsive**, giúp sinh viên dễ dàng đọc sách trên smartphone/tablet mọi lúc mọi nơi, đồng thời giải phóng không gian kho bãi vật lý và bảo tồn tài nguyên số vĩnh viễn.

Đối tượng hưởng lợi dự kiến

Độc giả (sinh viên, giảng viên) có thể tra cứu toàn văn và đọc sách số EPUB responsive từ xa; thủ thư và biên tập viên thư viện có bộ công cụ khép kín để quản lý và số hóa tài liệu; Phòng CNTT sở hữu nền tảng quản lý tài liệu số chuẩn hóa; Ban Giám hiệu đạt chỉ tiêu chuyển đổi số giáo dục.

Giá trị cốt lõi (Core Value Proposition)

Chuyển đổi tài liệu giấy tĩnh truyền thống thành sách điện tử EPUB responsive dễ tiếp cận, tích hợp quy trình số hóa khép kín (Scan -> OCR -> Biên tập -> Đóng gói EPUB) và cơ chế phân quyền bảo mật chặt chẽ.

Giả định cần kiểm chứng (Assumptions to validate)

- Luật Sở hữu trí tuệ (Khoản 1 Điều 25) cho phép thư viện số hóa sách phục vụ học tập/nghiên cứu nội bộ không nhằm mục đích thương mại mà không phải xin phép/trao nhận bút (cần kiểm chứng pháp lý).
- Độ chính xác của công nghệ OCR tiếng Việt trên các tài liệu scan cũ đủ tốt để biên tập viên không tốn quá nhiều thời gian hiệu chỉnh lỗi chính tả.
- Sinh viên có nhu cầu đọc sách điện tử định dạng EPUB responsive trên thiết bị di động đủ lớn để biện minh cho mức đầu tư của dự án.
- Đội ngũ kỹ thuật Phòng CNTT có thể tự xây dựng và cấu hình tích hợp hệ thống (React, FastAPI, Tesseract, Pandoc) mà không cần thuê ngoài.

Mức độ ưu tiên/khẩn cấp sơ bộ

Mức độ ưu tiên: Cao. Dự án nằm trong chương trình chuyển đổi số trọng điểm của HCMUS giai đoạn 2026-2030, cần triển khai phiên bản MVP trước năm học mới 2026 để cung cấp giáo trình số kịp thời cho sinh viên khóa mới.

Bước tiếp theo đề xuất (Next Step)

Tiến hành viết **Project Proposal** đầy đủ (xem [02-project-proposal.md](#)) để làm rõ mục tiêu kinh doanh, phân tích tài chính đầu tư hạ tầng máy scan/OCR, và khảo sát ý kiến người dùng sơ bộ.